



NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ DỮ LIỆU

Giảng viên: TS. Đỗ Thị Thanh Tuyền
Email: tuyendtt@uit.edu.vn



NỘI DUNG

Áp dụng thuật toán thiết kế dữ liệu để thiết kế dữ liệu cho đề tài Quản lý các đại lý



Thuật toán thiết kế dữ liệu

Các bước thực hiện:

Bước 1: Xét yêu cầu phần mềm thứ I

- Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
- Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa

Bước 2: Xét yêu cầu phần mềm thứ II

...

Bước n: Xét yêu cầu phần mềm cuối cùng



Thuật toán thiết kế dữ liệu (tt)

- Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:
 - **Biểu mẫu** liên quan: BM_x
 - Sơ đồ luồng dữ liệu: $SĐ_x$
 - Các thuộc tính mới:
 - **Thiết kế dữ liệu:** lần lượt bố trí các thuộc tính mới vào các bảng đã có, trong trường hợp không bố trí được thì phải tạo bảng mới để chứa các thuộc tính mới này.
 - Các thuộc tính trừu tượng:
 - Sơ đồ Logic



Thuật toán thiết kế dữ liệu (tt)

- Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa:
 - **Qui định** liên quan: QĐ_x
 - Sơ đồ luồng dữ liệu **về việc thay đổi qui định**: SĐ_y
 - Các thuộc tính mới:
 - **Các tham số mới:**
 - **Thiết kế dữ liệu:** lần lượt bố trí các thuộc tính mới và các tham số mới vào các bảng đã có, trong trường hợp không bố trí được thì phải tạo bảng mới để chứa các thuộc tính mới và các tham số mới này.
 - Các thuộc tính trừu tượng:
 - Sơ đồ Logic



Thiết kế dữ liệu cho đề tài QL các đại lý

Các bước thực hiện:

Bước 1: Xét yêu cầu Tiếp nhận đại lý

- Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
- Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa

Bước 2: Xét yêu cầu Lập phiếu nhập hàng

- Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
- Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa

Bước 3: Xét yêu cầu Lập phiếu xuất hàng

- Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
- Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa



Thiết kế dữ liệu cho đề tài QL các đại lý (tt)

Các bước thực hiện (tt)

Bước 4: Xét yêu cầu Tra cứu đại lý

- Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
- Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa

Bước 5: Xét yêu cầu Lập phiếu thu tiền

- Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
- Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa

Bước 6: Xét yêu cầu Lập báo cáo doanh số

- Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
- Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa



Thiết kế dữ liệu cho đề tài QL các đại lý (tt)

Các bước thực hiện (tt)

Bước 7: Xét yêu cầu Lập báo cáo công nợ

- Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
- Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa

Bước 8: Xét yêu cầu Thay đổi quy định

- Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
- Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa



Bước 1: Xét yêu cầu Tiếp nhận đại lý

Biểu mẫu và qui định liên quan:

BM1:	Hồ Sơ Đại Lý	
Tên:	Loại đại lý:	
Điện thoại:	Địa chỉ:	
Quận:	Ngày tiếp nhận:	

QĐ1: Có 2 loại đại lý (1, 2). Có 20 quận. Trong mỗi quận có tối đa 4 đại lý.



Bước 1: Xét yêu cầu Tiếp nhận đại lý (tt)

- Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:
 - **Biểu mẫu** liên quan: BM1
 - Sơ đồ luồng dữ liệu: SĐ1
 - Các thuộc tính mới: TenDaiLy, LoaiDaiLy, DienThoai, DiaChi, Quan, NgayTiepNhan.
 - Thiết kế dữ liệu: **table DAILY.**
 - Các thuộc tính trừu tượng: **MaDaiLy.**
 - Sơ đồ Logic: **DAILY**



Sơ đồ Logic (Bước 1)

DAILY
<u>MaDaiLy</u>
TenDaiLy
LoaiDaiLy
DienThoai
DiaChi
Quan
NgayTiepNhan



Bước 1: Xét yêu cầu Tiếp nhận đại lý (tt)

- Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa:
 - **Qui định** liên quan: QĐ1
 - Sơ đồ luồng dữ liệu **về việc thay đổi QĐ1**: SĐ_
 - Các thuộc tính mới: TenLoaiDaiLy, TenQuan.
 - **Các tham số mới**: SoDaiLyToiDa.
 - Thiết kế dữ liệu: table DAILY, table LOAIDAILY, table QUAN, table THAMSO.
 - Các thuộc tính trừu tượng: MaLoaiDaiLy, MaQuan.
 - Sơ đồ Logic:



Sơ đồ Logic (Bước 1 tiếp theo)

QUAN
<u>MaQuan</u>
TenQuan

LOAIDAILY
<u>MaLoaiDaiLy</u>
TenLoaiDaiLy

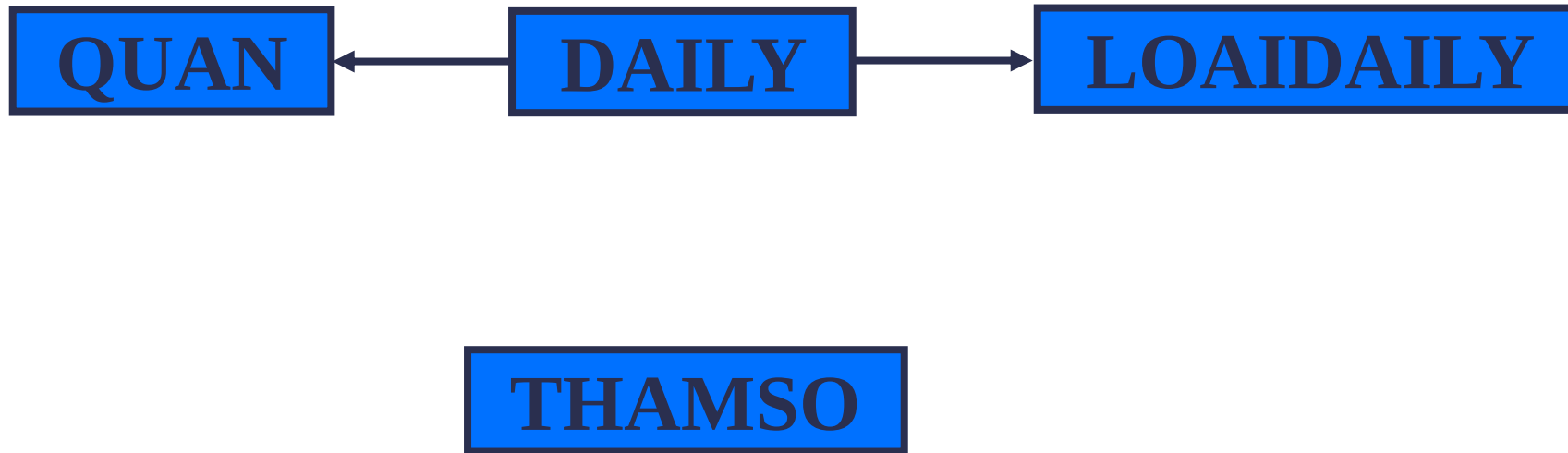
DAILY
<u>MaDaiLy</u>
TenDaiLy
MaLoaiDaiLy
DienThoai
DiaChi
MaQuan
NgayTiepNhan

THAMSO
<u>TenThamSo</u>
GiaTri

TenThamSo	GiaTri
SoDaiLyToiDa	4



Sơ đồ Logic (bản rút gọn)





Bước 2: Xét yêu cầu Lập phiếu nhập hàng

Biểu mẫu và quy định liên quan:

BM2:		Phiếu Nhập Hàng			
Số phiếu:			Ngày lập phiếu:		
STT	Mặt Hàng	Đơn Vị Tính	Số Lượng	Đơn Giá	Thành Tiền
1					
2					
Tổng tiền:.....					

QĐ2: Có 5 mặt hàng, 3 đơn vị tính.

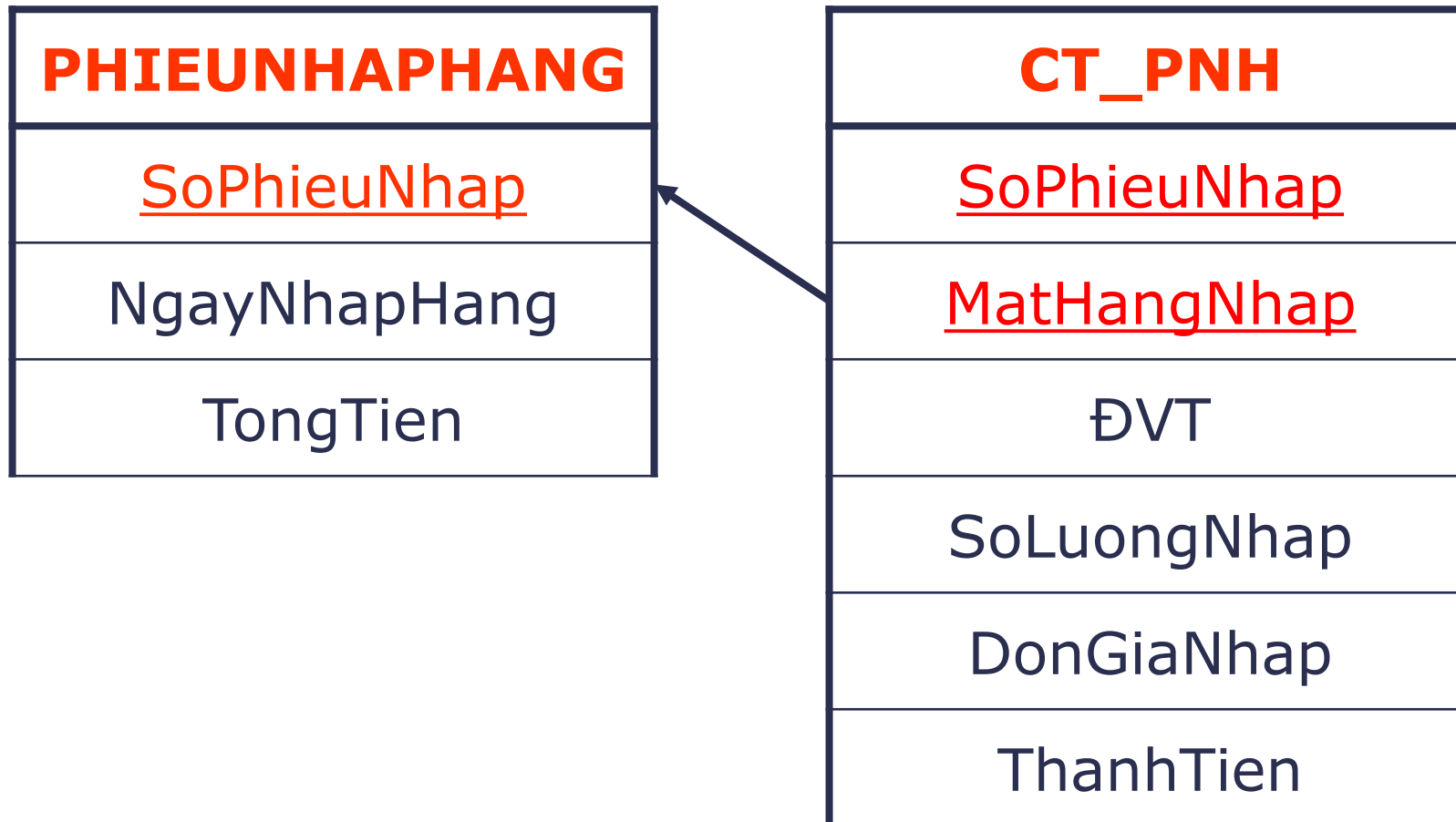


Bước 2: Xét yêu cầu Lập phiếu nhập hàng (tt)

- **Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:**
 - **Biểu mẫu** liên quan: BM2
 - **Sơ đồ luồng dữ liệu:** SĐ2
 - **Các thuộc tính mới:** SoPhieu, NgayNhapHang, MatHangNhap, DVT, SoLuongNhap, DonGiaNhap, ThanhTien, TongTien.
 - **Thiết kế dữ liệu:** table QUAN, table DAILY, table LOAIDAILY, tableTHAMSO, **table PHIEUNHAPHANG**, **table CT_PNH**.
 - **Các thuộc tính trừu tượng:**
 - **Sơ đồ Logic:**

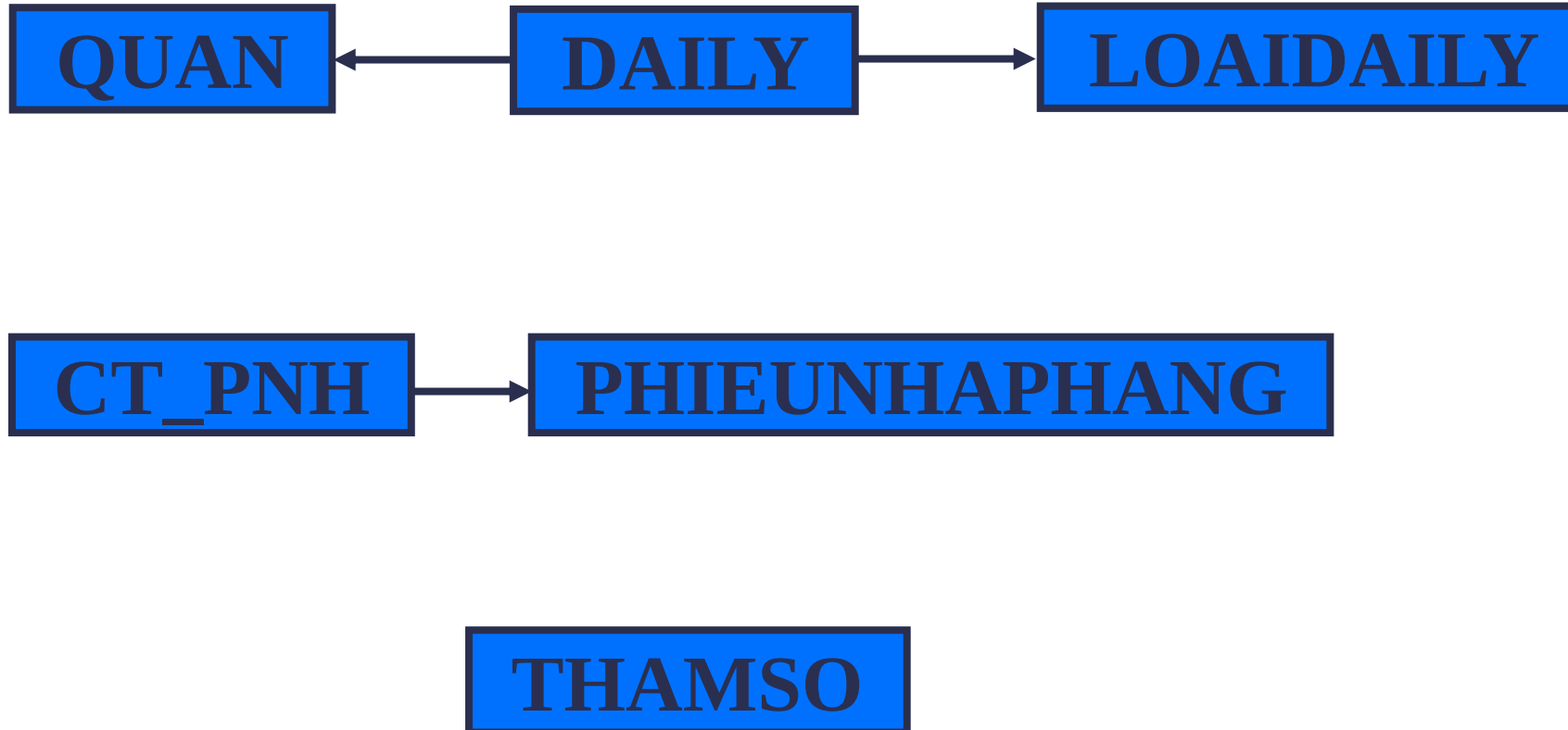


Sơ đồ Logic (Bước 2)





Sơ đồ Logic (bản rút gọn)



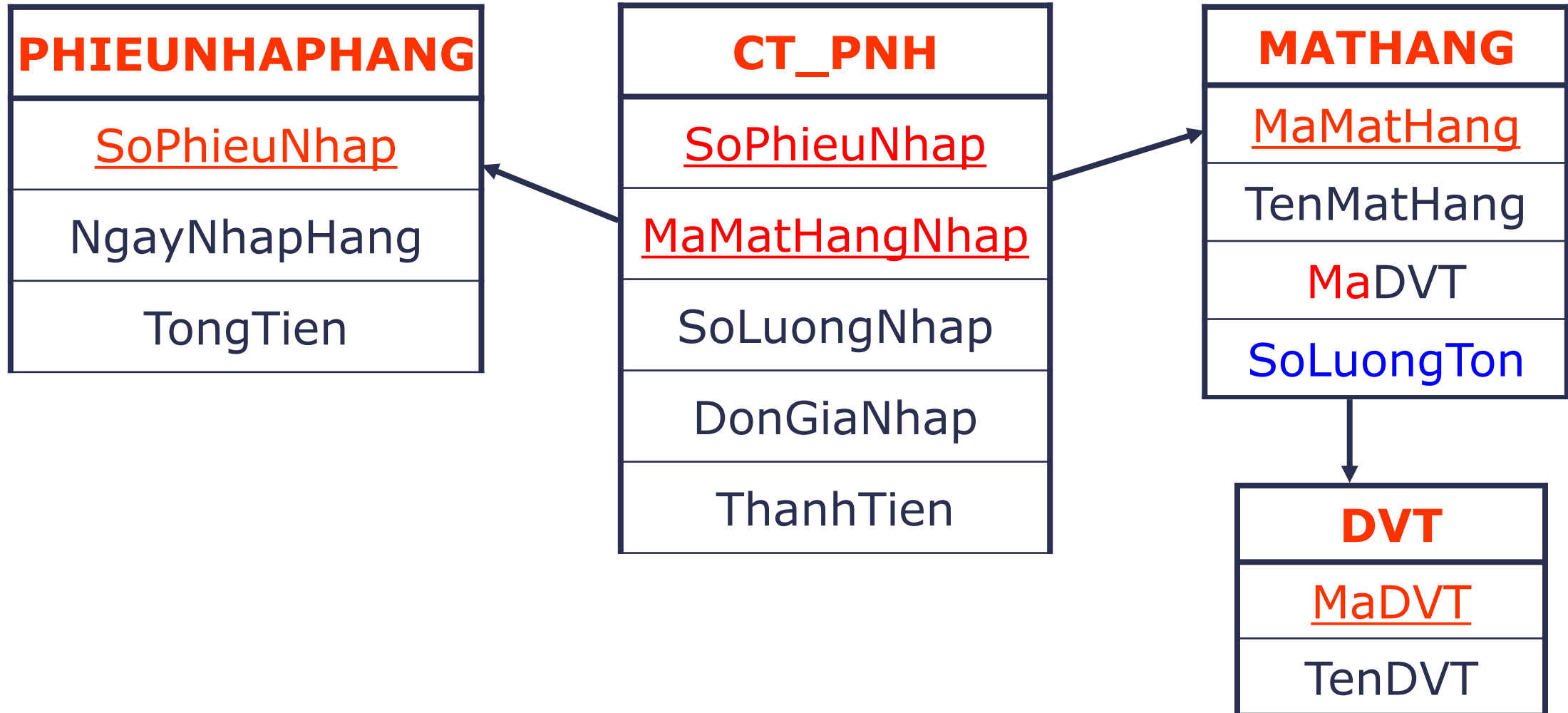


Bước 2: Xét yêu cầu Lập phiếu nhập hàng (tt)

- Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa:
 - **Qui định** liên quan: QĐ2
 - Sơ đồ luồng dữ liệu **về việc thay đổi QĐ2**: SĐ_
 - Các thuộc tính mới: TenMatHang, TenDVT.
 - **Các tham số mới:**
 - **Thiết kế dữ liệu:** table QUAN, table DAILY, talbe LOAIDAILY, table THAMSO, table PHIEUNHAPHANG, table CT_PNH, **table MATHANG, table DVT.**
 - **Các thuộc tính trừu tượng:** **MaMatHang, MaDVT.**
 - **Sơ đồ Logic:**

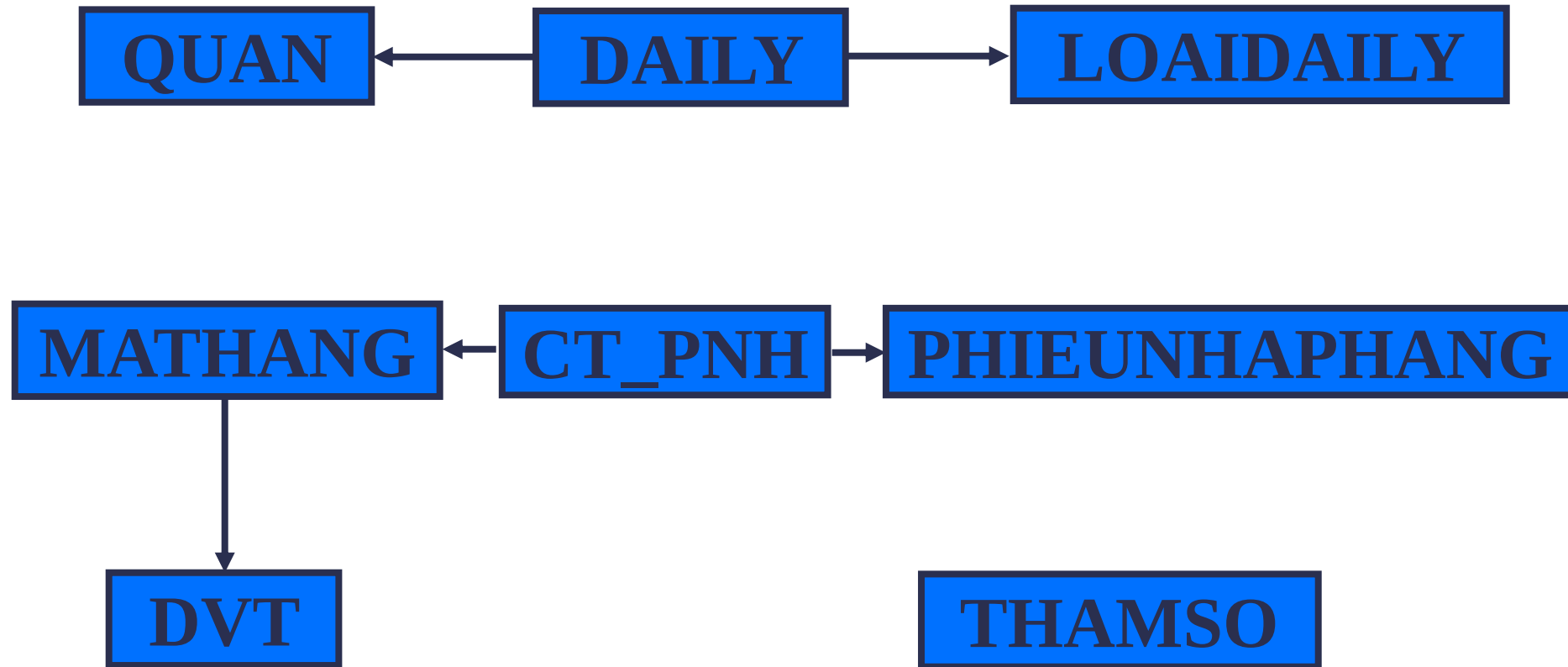


Sơ đồ Logic (Bước 2 tiếp theo)





Sơ đồ Logic (bản rút gọn)





Bước 3: Xét yêu cầu Lập phiếu xuất hàng

Biểu mẫu và quy định liên quan:

BM3:		Phiếu Xuất Hàng			
Đại lý:			Ngày lập phiếu:		
STT	Mặt Hàng	Đơn Vị Tính	Số Lượng	Đơn Giá	Thành Tiền
1					
2					
Tổng tiền:.....					
Số tiền trả:.....					
Còn lại:.....					

QĐ3: Đại lý loại 1 nợ tối đa là 10.000.000đ, loại 2 nợ tối đa là 5.000.000đ. Đơn giá xuất = 102% Đơn giá nhập.

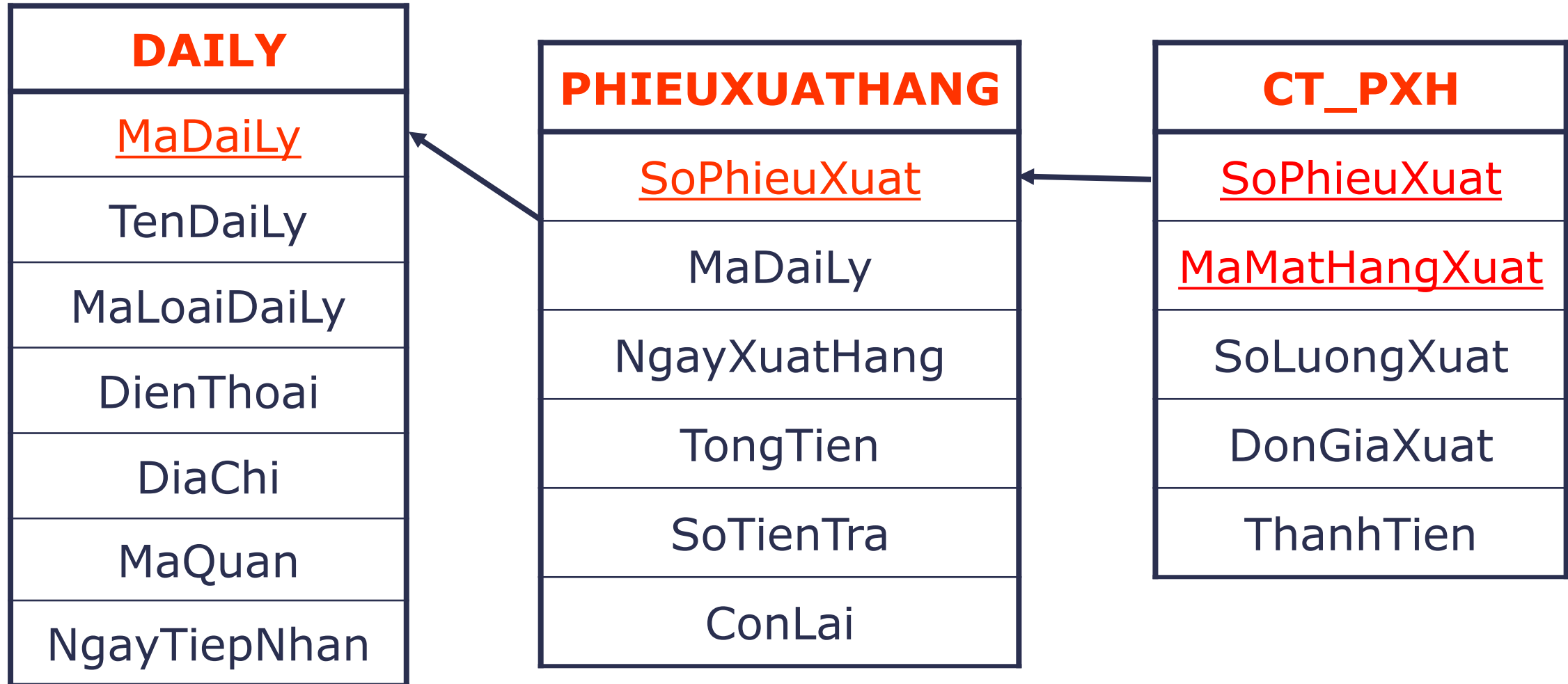


Bước 3: Xét yêu cầu Lập phiếu xuất hàng (tt)

- Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:
 - **Biểu mẫu** liên quan: BM3
 - Sơ đồ luồng dữ liệu: SĐ3
 - Các thuộc tính mới: NgayXuatHang, MatHangXuat, SoLuongXuat, DonGiaXuat, ThanhTien, TongTien, SoTienTra, ConLai.
 - Thiết kế dữ liệu: table QUAN, table DAILY, table LOAIDAILY, table THAMSO, table PHIEUNHAPHANG, table CT_PNH, table MATHANG, table DVT, **table PHIEUXUATHANG, table CT_PXH.**
 - Các thuộc tính trừu tượng: **SoPhieuXuat.**
 - Sơ đồ Logic:

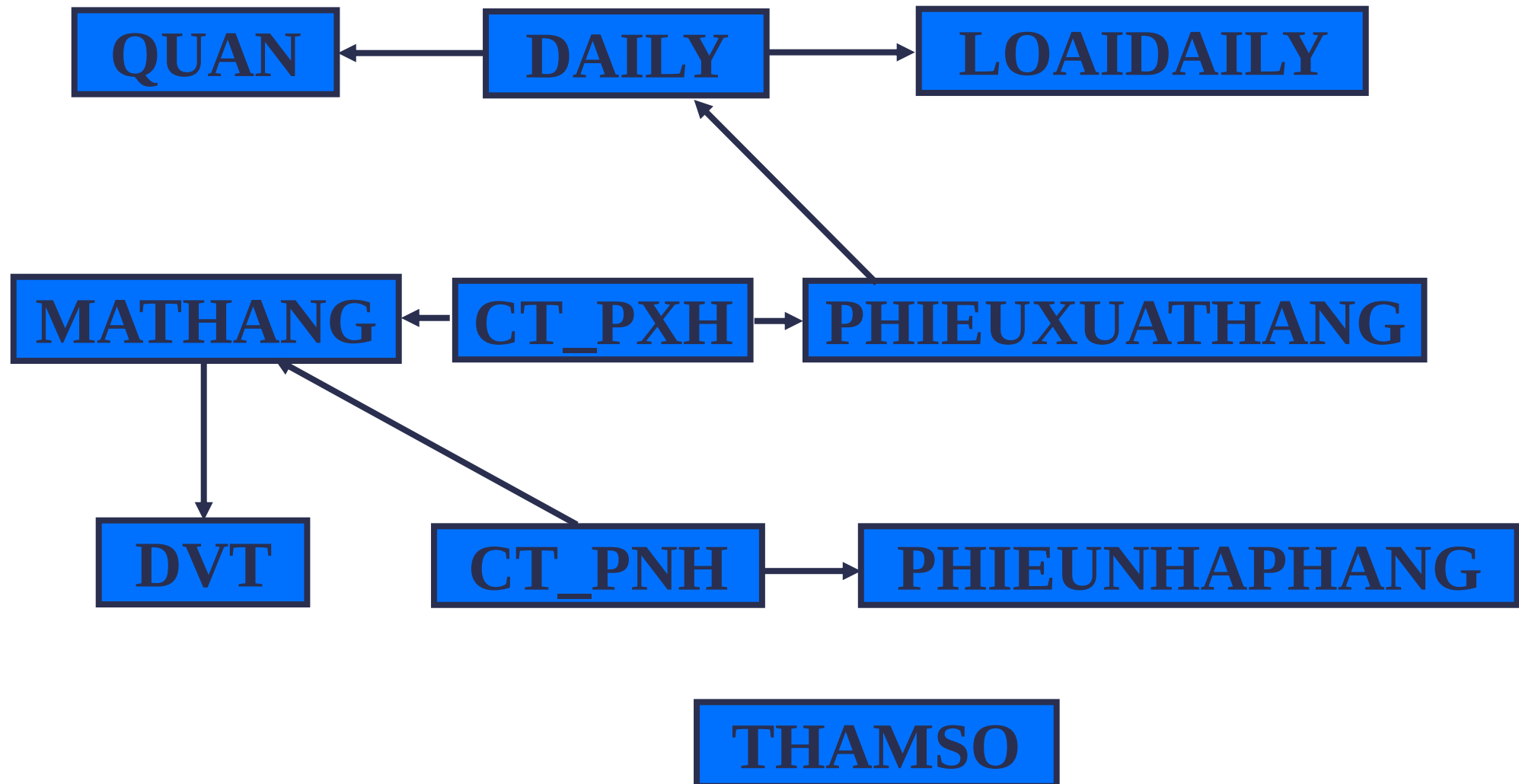


Sơ đồ Logic (Bước 3)





Sơ đồ Logic (bản rút gọn)





Bước 3: Xét yêu cầu Lập phiếu xuất hàng (tt)

- Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa:
 - **Qui định** liên quan: QĐ3
 - Sơ đồ luồng dữ liệu **về việc thay đổi QĐ3**: SĐ_
 - Các thuộc tính mới: SoNoToiDa.
 - **Các tham số mới**: TiLeTinhDonGiaXuat.
 - **Thiết kế dữ liệu**: table QUAN, table DAILY, table LOAIDAILY, table THAMSO, table PHIEUNHAPHANG, table CT_PNH, table MATHANG, table DVT, table PHIEUXUATHANG, table CT_PXH.
 - Các thuộc tính trừu tượng:
 - Sơ đồ Logic:



Sơ đồ Logic (Bước 3 tiếp theo)

LOAIDAILY
<u>MaLoaiDaiLy</u>
TenLoaiDaiLy
SoNoToiDa

THAMSO
<u>TenThamSo</u>
GiaTri

TenThamSo	GiaTri
SoDaiLyToiDa	4
TiLeTinhDonGiaXuat	102%



Bước 4: Xét yêu cầu Tra cứu đại lý

Biểu mẫu liên quan:

BM4:		Danh Sách Các Đại Lý		
STT	Đại Lý	Loại	Quận	Tiền Nợ
1				
2				

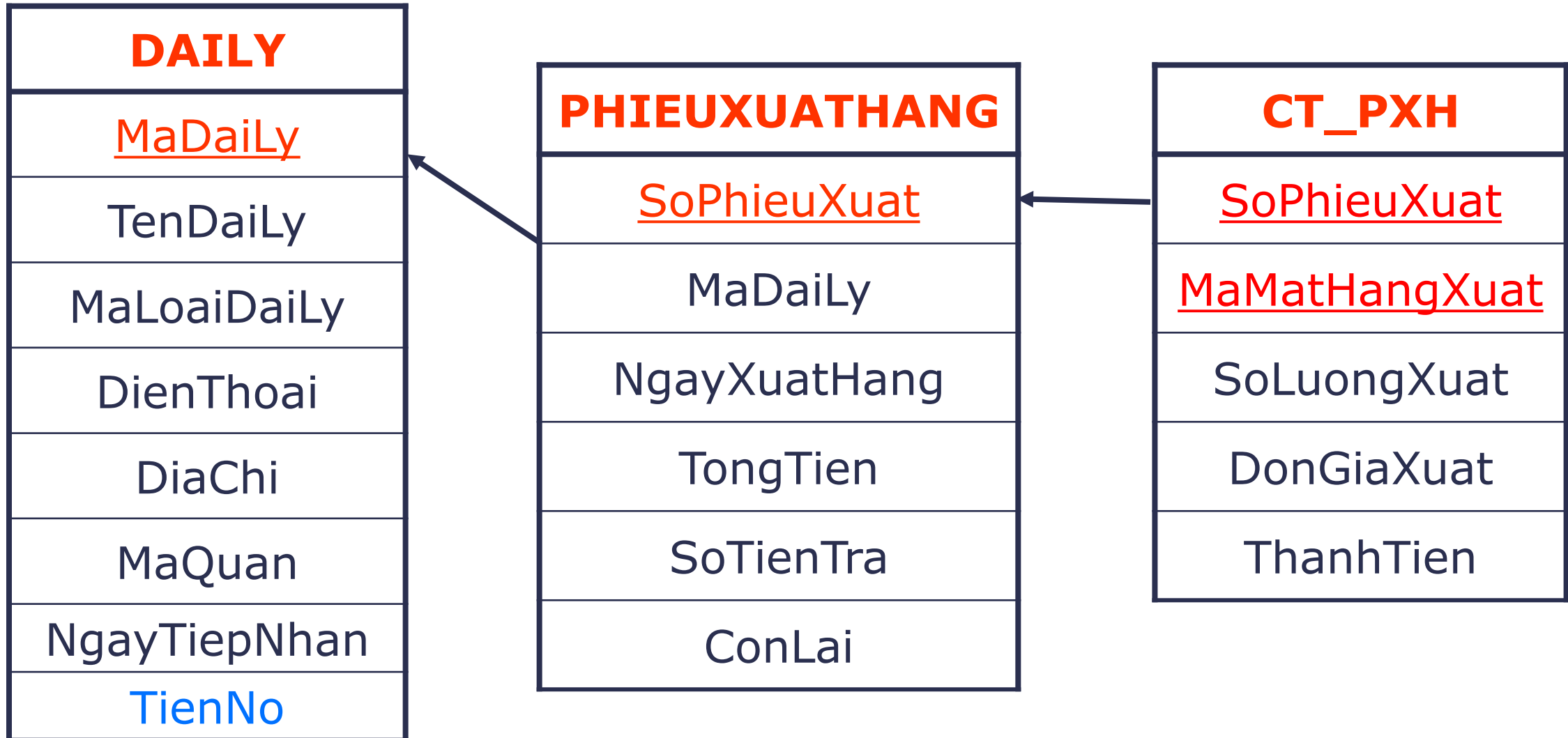


Bước 4: Xét yêu cầu Tra cứu đại lý (tt)

- **Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:**
 - **Biểu mẫu** liên quan: BM4
 - Sơ đồ luồng dữ liệu: SĐ4
 - Các thuộc tính mới: TienNo
 - **Thiết kế dữ liệu:** table QUAN, table DAILY, table LOAIDAILY, table THAMSO, table PHIEUNHAPHANG, table CT_PNH, table MATHANG, table DVT, table PHIEUXUATHANG, table CT_PXH.
 - Các thuộc tính trừu tượng:
 - Sơ đồ Logic:



Sơ đồ Logic (Bước 4)





Bước 5: Xét yêu cầu Lập phiếu thu tiền

Biểu mẫu và quy định liên quan:

BM5:	Phiếu Thu Tiền	
Đại lý:	Địa chỉ:	
Điện thoại:	Email:	
Ngày thu tiền:	Số tiền thu:	

QĐ5: Số tiền thu không vượt quá số tiền đại lý đang nợ.

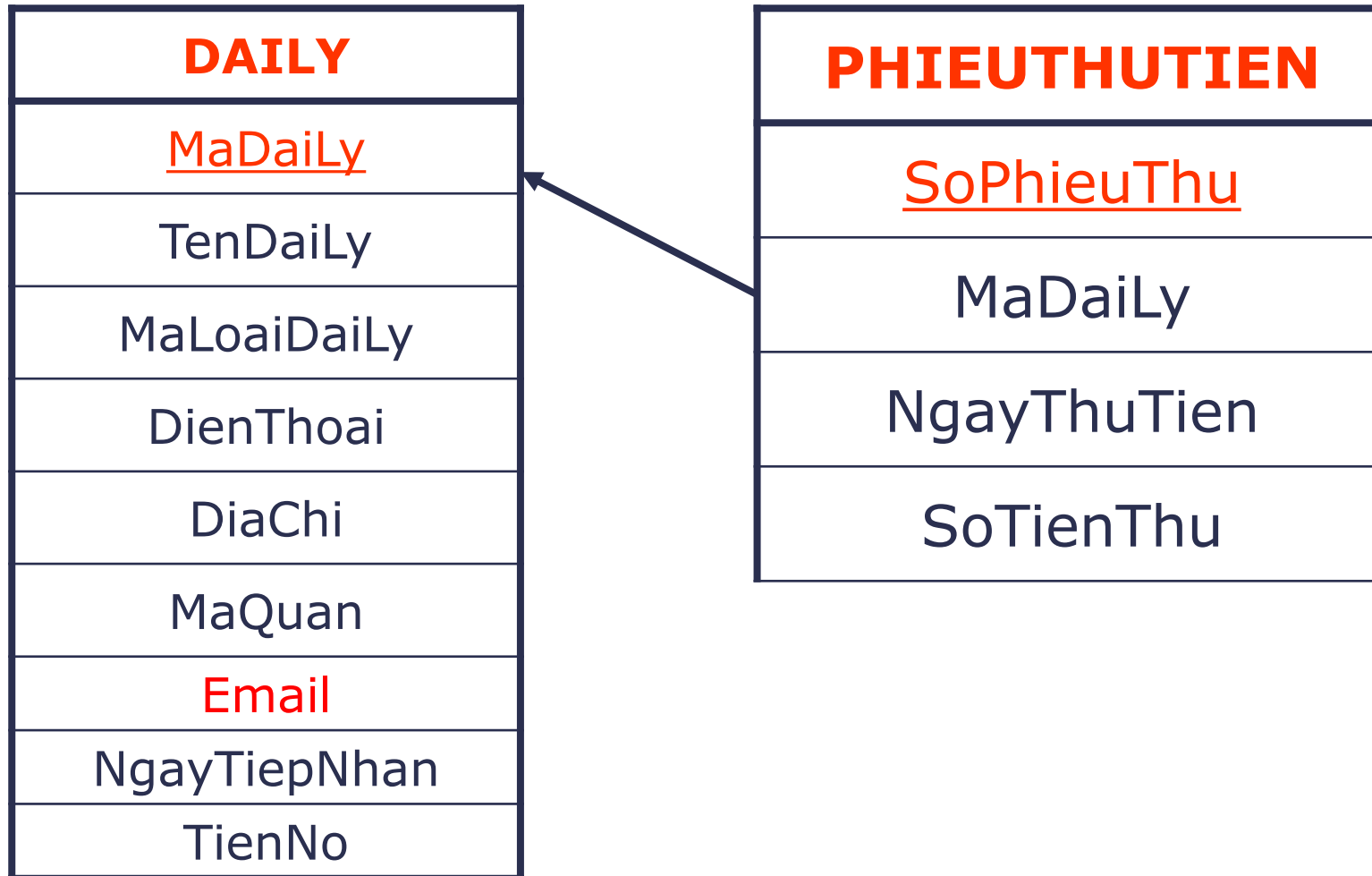


Bước 5: Xét yêu cầu Lập phiếu thu tiền (tt)

- Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:
 - **Biểu mẫu** liên quan: BM5
 - Sơ đồ luồng dữ liệu: SĐ5
 - Các thuộc tính mới: Email, NgayThuTien, SoTienThu.
 - Thiết kế dữ liệu: table QUAN, table DAILY, table LOAIDAILY, table THAMSO, table PHIEUNHAPHANG, table CT_PNH, table MATHANG, table DVT, table PHIEUXUATHANG, table CT_PXH, **PHIEUTHUTIEN**.
 - Các thuộc tính trừu tượng: **SoPhieuThu**.
 - Sơ đồ Logic:

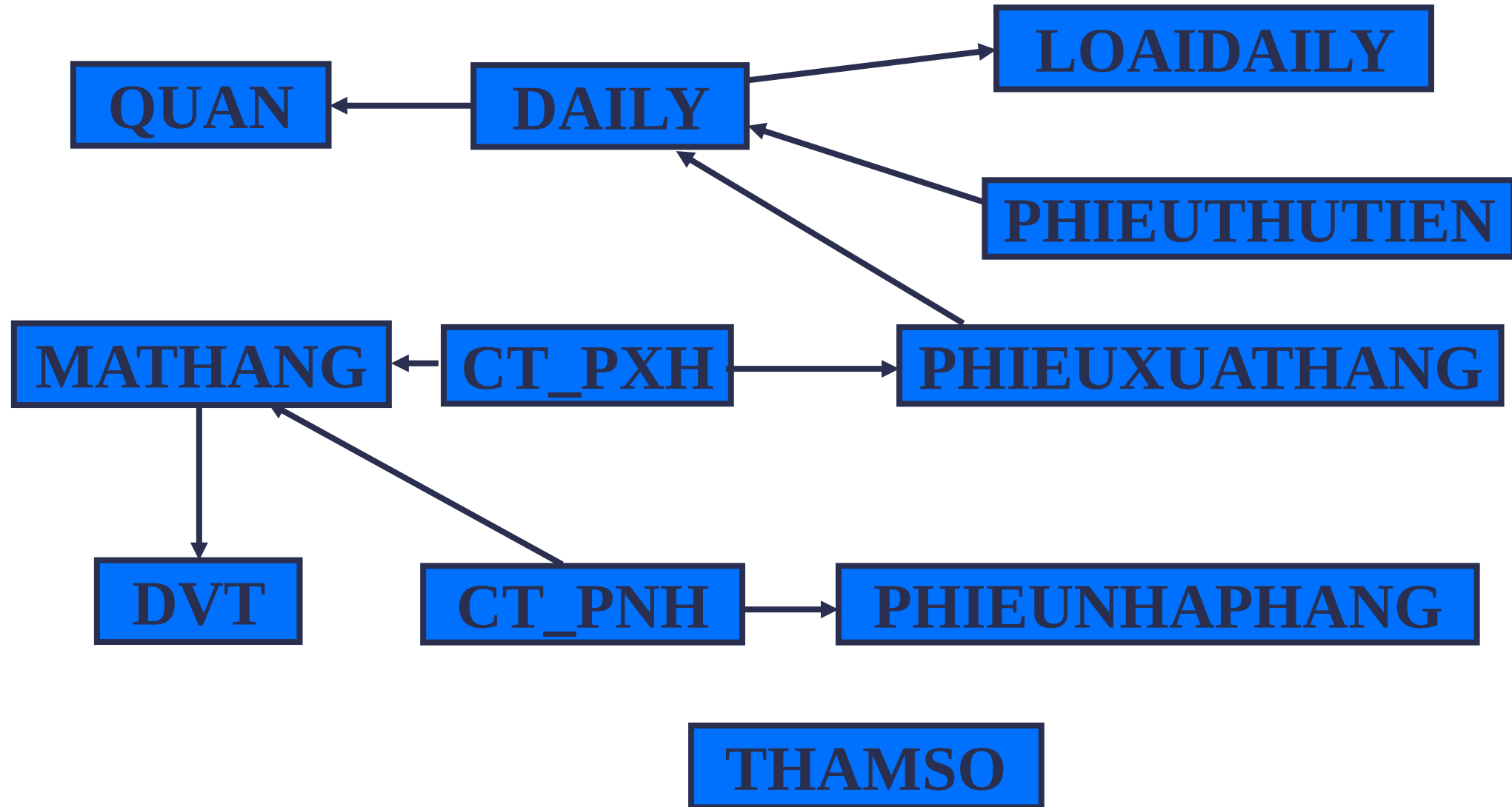


Sơ đồ Logic (Bước 5)





Sơ đồ Logic (bản rút gọn)





Bước 5: Xét yêu cầu Lập phiếu thu tiền (tt)

- Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa:
 - **Qui định** liên quan: QĐ5
 - Sơ đồ luồng dữ liệu **về việc thay đổi QĐ5**: SĐ_
 - Các thuộc tính mới:
 - **Các tham số mới**: ApDungQDKiemTraSoTienThu.
 - **Thiết kế dữ liệu**: table QUAN, table DAILY, table LOAIDAILY, table THAMSO, table PHIEUNHAPHANG, table CT_PNH, table MATHANG, table DVT, table PHIEUXUATHANG, table CT_PXH, PHIEUTHUTIEN.
 - Các thuộc tính trừu tượng:
 - Sơ đồ Logic:



Sơ đồ Logic (Bước 5 tiếp theo)

THAMSO
<u>TenThamSo</u>
GiaTri

TenThamSo	GiaTri
SoDaiLyToiDa	4
TiLeTinhDonGiaXuat	102%
ApDungQDKiemTraSoTienThu	1/0



Bước 6: Xét yêu cầu Lập báo cáo doanh số

Biểu mẫu liên quan:

BM6	Báo Cáo Doanh Số			
Tháng:				
STT	Đại Lý	Số Phiếu Xuất	Tổng Trị Giá	Tỷ Lệ
1				
2				

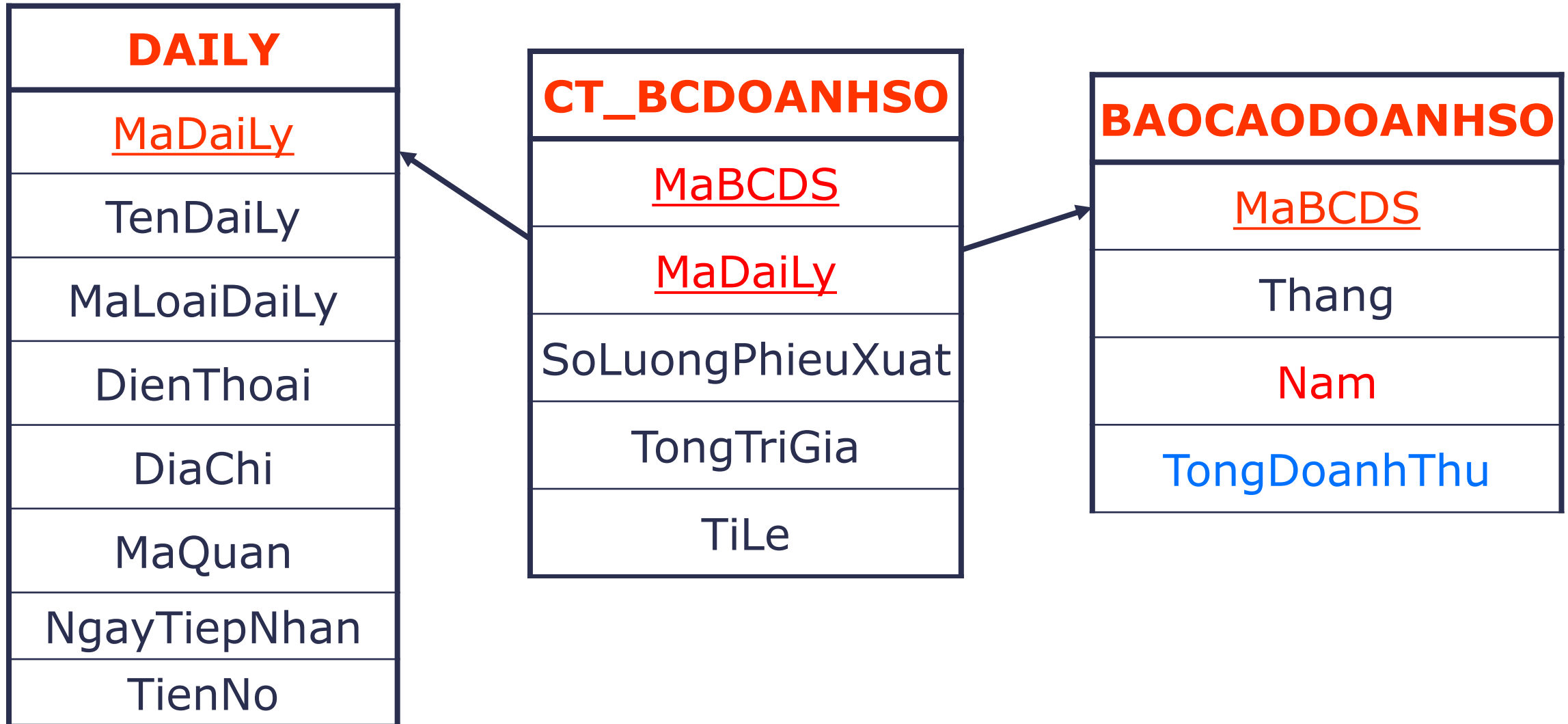


Bước 6: Xét yêu cầu Lập báo cáo doanh số (tt)

- Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:
 - **Biểu mẫu** liên quan: BM6
 - Sơ đồ luồng dữ liệu: SĐ6
 - Các thuộc tính mới: Tháng, SoLuongPhieuXuat, TongTriGia, TiLe.
 - Thiết kế dữ liệu: table QUAN, table DAILY, table LOAIDAILY, table THAMSO, table PHIEUNHAPHANG, table CT_PNH, table MATHANG, table DVT, table PHIEUXUATHANG, table CT_PXH, PHIEUTHUTIEN, **BAOCAODOANHSO, CT_BCDOANHSO.**
 - Các thuộc tính trừu tượng: **MaBCDS.**
 - Sơ đồ Logic:



Sơ đồ Logic (Bước 6)





Bước 7: Xét yêu cầu Lập báo cáo công nợ đại lý

Biểu mẫu liên quan:

BM7	Báo Cáo Công Nợ Đại Lý			
Tháng:				
STT	Đại Lý	Nợ Đầu	Phát Sinh	Nợ Cuối
1				
2				

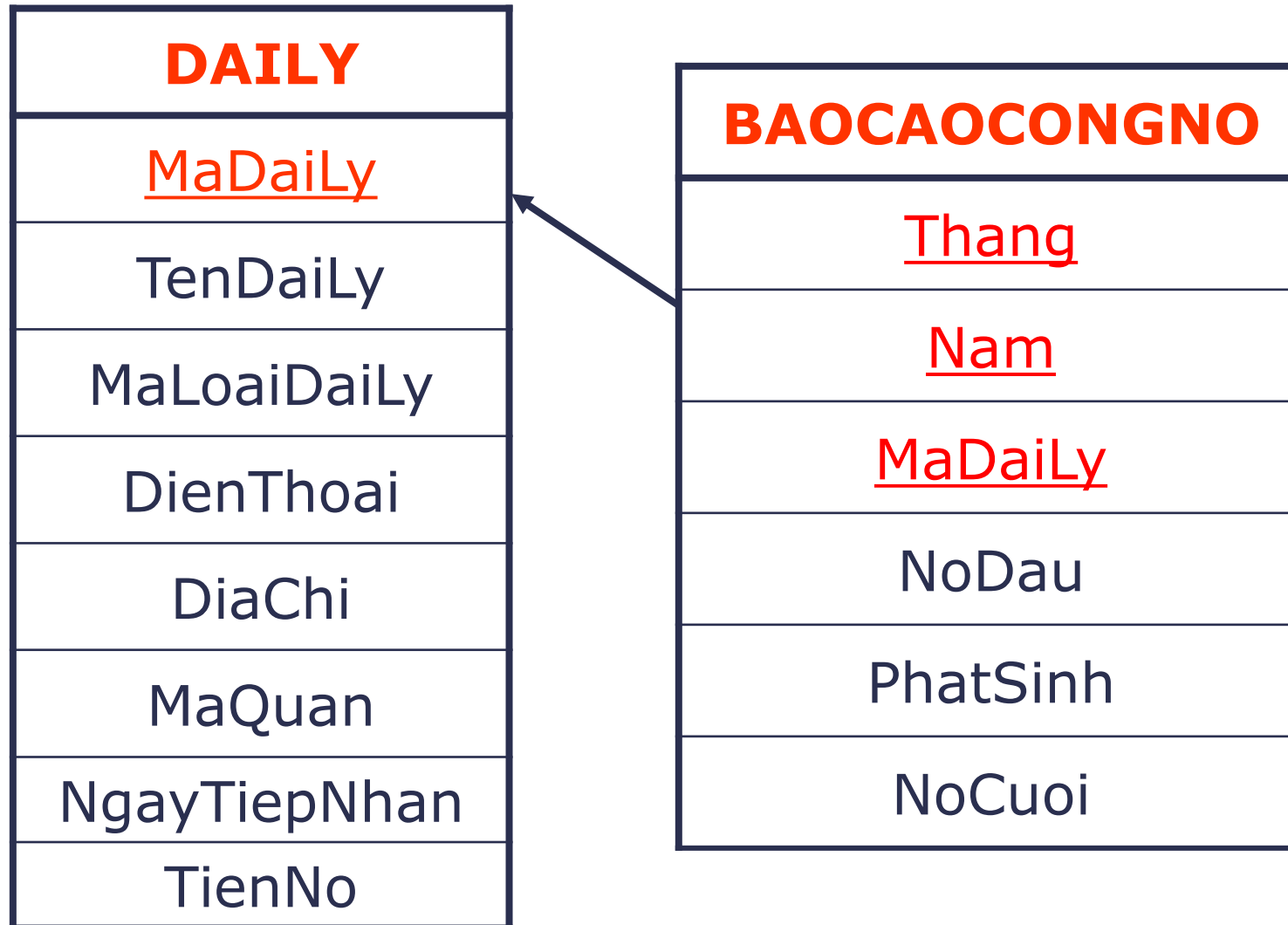


Bước 7: Xét yêu cầu Lập báo cáo công nợ đại lý (tt)

- **Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:**
 - **Biểu mẫu** liên quan: BM7
 - **Sơ đồ luồng dữ liệu:** SĐ7
 - **Các thuộc tính mới:** Thang, NoDau, PhatSinh, NoCuoi.
 - **Thiết kế dữ liệu:** table QUAN, table DAILY, table LOAIDAILY, table THAMSO, table PHIEUNHAPHANG, table CT_PNH, table MATHANG, table DVT, table PHIEUXUATHANG, table CT_PXH, PHIEUTHUTIEN, BAOCAODOANHSO, CT_BCDOANHSO, **BAOCAOCONGNO**.
 - **Các thuộc tính trừu tượng:**
 - **Sơ đồ Logic:**



Sơ đồ Logic (Bước 7)





Bước 8: Xét yêu cầu Thay đổi qui định

Qui định liên quan:

QĐ8: Người dùng có thể thay đổi các qui định như sau:

- + QĐ1: Thay đổi số lượng các loại đại lý, thay đổi số đại lý tối đa trong quận.**
- + QĐ2: Thay đổi số lượng mặt hàng và số lượng đơn vị tính.**
- + QĐ3: Thay đổi tiền nợ tối đa của từng loại đại lý, thay đổi tỉ lệ tính đơn giá xuất.**
- + QĐ5: Áp dụng/không áp dụng qui định này.**



Bước 8: Xét yêu cầu Thay đổi qui định (tt)

- Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa:
 - **Qui định** liên quan: QĐ8
 - Sơ đồ luồng dữ liệu **về việc thay đổi các qui định**: các sơ đồ SĐ_
 - Các thuộc tính mới:
 - **Các tham số mới**:
 - **Thiết kế dữ liệu**: table QUAN, table DAILY, table LOAIDAILY, table THAMSO, table PHIEUNHAPHANG, table CT_PNH, table MATHANG, table DVT, table PHIEUXUATHANG, table CT_PXH, PHIEUTHUTIEN, BAOCADOANHSO, CT_BCDOANHSO, BAOCACONGNO.
 - Các thuộc tính trừu tượng:
 - **Sơ đồ Logic**: không thay đổi.



Q & A